

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Sciences • Tle A1 A2 A3 A4 A5 ABI

La valorisation et le recyclage des déchets

Module 4 : La Biotechnologie

Cette fiche évalue votre compréhension des filières de valorisation des déchets (papier, plastique) et de leurs impacts socio-économiques au Cameroun. Répondez de façon structurée et argumentée.

EXERCICE 1 Filière papier : du collectage au produit fini

Un groupement d'intérêt économique (GIE) de Yaoundé collecte 12 tonnes de papiers usagés (journaux, cartons, bureautique) par mois. Le processus de recyclage suit les étapes : tri → broyage/hydropulpage → désencrage → épuration → fabrication de nouvelles bobines. Le rendement massique global du procédé est de 75 %. Les pertes (boues de désencrage, fibres trop courtes) sont envoyées en cimenterie pour valorisation énergétique (PCI moyen 12 MJ/kg).

1. Calculez la masse mensuelle de pâte à papier recyclée produite et la masse des refus orientés vers la cimenterie.
2. Énergie : Quelle quantité d'énergie (en GJ) est potentiellement récupérable par mois dans la cimenterie à partir de ces refus ?
3. Produits finis : La production est répartie en 60 % papier hygiénique, 25 % serviettes jetables et 15 % papier-cadeau. Déterminez la masse mensuelle de chaque produit.
4. Justifiez brièvement pourquoi les fibres de cellulose se dégradent au fil des cycles de recyclage et quelle en est la conséquence industrielle (apport de pâte vierge).

EXERCICE 2 Valorisation plastique : analyse comparative de deux voies

Une usine de Douala traite 500 kg/jour de déchets plastiques mélangés (PEHD, PP, PET). Deux scénarios techniques sont étudiés :

- Scénario A (Recyclage matière) : Tri densimétrique → broyage/lavage → extrusion/granulation. Rendement massique 85 %. Granulats vendus 350 FCFA/kg. Coût opératoire 120 FCFA/kg entrant.
 - Scénario B (Pavés plastiques) : Broyage grossier → mélange avec sable (ratio 1 :3 masse) → compression à chaud. Rendement massique 95 % (sur entrée plastique). Pavés vendus 2500 FCFA/unité (masse unitaire 2.5 kg). Coût opératoire 80 FCFA/kg entrant + 15 FCFA/kg de sable.
1. Pour une journée de production, calculez la masse de granulats (Sc. A) et le nombre de pavés produits (Sc. B).

2. Calculez la marge brute journalière (Recettes – Coûts variables) pour chaque scénario.
3. En vous basant sur vos calculs et sur la nature des intrants (plastiques mélangés, souillés), argumentez le choix technique le plus pertinent pour ce contexte camerounais.

EXERCICE 3 Analyse du cycle de vie (ACV) simplifiée : sacs de courses

Le tableau ci-dessous compare l'impact carbone (équivalent CO₂) sur le cycle de vie complet (extraction → fin de vie) pour trois types de sacs de 10 L utilisés à Yaoundé.

Type de sac	Masse (g)	% Matière recyclée	Émissions eq. CO ₂ (g/uv)
Sac PEHD vierge (jetable)	8	0	45
Sac PEHD recyclé (jetable)	9	80	22
Sac Tissé PP (réutilisable 50 fois)	45	0	180

1. Calculez l'empreinte carbone par usage pour chaque type de sac.
2. Déterminez le « nombre d'usages seuil » à partir duquel le sac réutilisable devient plus favorable que le sac PEHD vierge et que le sac PEHD recyclé.
3. Au vu de la gestion des déchets urbains au Cameroun (collecte partielle, décharges à ciel ouvert), discutez les limites de cette approche purement carbone pour orienter la politique publique.

EXERCICE 4 Communication pour le changement de comportement

En tant que membre du club « Environnement » de votre lycée (Bertoua), vous devez concevoir une affiche de sensibilisation au tri à la source (poubelles jaunes : plastique/métal ; bleues : papier/carton ; vertes : organique/verre).

1. Proposez un slogan court (max 8 mots) et percutant en français ou en langue locale (précisez laquelle).
2. Listez 3 arguments scientifiques (environnementaux, sanitaires, économiques) à faire figurer sur l'affiche pour convaincre les élèves de trier.
3. Dessinez le schéma simplifié (flèches et boîtes) de la « deuxième vie » d'une bouteille en PET triée dans la poubelle jaune jusqu'à son retour comme fibre textile (polaire) ou nouvelle bouteille. Légendez les 4 étapes clés.

EXERCICE 5 Cadre réglementaire et responsabilité élargie

La Loi n°2023/016 du 13 juillet 2023 relative à la gestion des déchets au Cameroun instaure la Responsabilité Élargie du Producteur (REP).

1. Définissez le principe de la REP en une phrase.
2. Citez 3 obligations concrètes qui incombent désormais aux producteurs/importateurs d'emballages plastiques (ex : brasseries, industries agroalimentaires) selon ce principe.
3. Expliquez en quoi la mise en place d'une « éco-contribution » modifie l'éco-conception des emballages (poids, mono-matériau, étiquetage).